

HỆ THỐNG PHÂN TÍCH VÀ GỢI Ý SỬA LỖI MÃ NGUỒN C

Sinh viên thực hiện: Huỳnh Khải

Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Ngọc Đan Thanh

Mã số sinh viên : 110122225

Lý do chọn đề tài

Ngôn ngữ lập trình C là môn học nền tảng trong chương trình đào tạo của nhiều trường đại học. Tuy nhiên, trong quá trình học tập, sinh viên thường gặp khó khăn trong việc xác định và sửa các lỗi logic của chương trình.

Bên cạnh đó, các hệ thống chấm bài trực tuyến hiện nay chủ yếu đánh giá chương trình thông qua Test Case và chỉ thông báo kết quả đạt hoặc không đạt, chưa hỗ trợ giải thích nguyên nhân

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là các mô hình ngôn ngữ lớn, tạo điều kiện để xây dựng các hệ thống có khả năng phân tích mã nguồn, giải thích lỗi và hỗ trợ người học hiệu quả hơn. Vì vậy, việc xây dựng một hệ thống kết hợp giữa kiểm thử bằng Test Case và AI hỗ trợ phân tích lỗi logic là cần thiết, góp phần nâng cao chất lượng học tập và hỗ trợ công tác giảng dạy.

Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát

Xây dựng hệ thống hỗ trợ học tập và thực hành lập trình ngôn ngữ C trên nền tảng Web, cho phép người dùng biên dịch, thực thi và đánh giá chương trình thông qua các bộ Test Case, đồng thời tích hợp trí tuệ nhân tạo nhằm hỗ trợ phân tích nguyên nhân và gợi ý sửa lỗi logic trong mã nguồn.

Hệ thống hướng đến việc nâng cao hiệu quả học tập, giúp người học hiểu rõ bản chất của các lỗi logic và cải thiện kỹ năng lập trình thông qua các gợi ý phân tích thông minh.

Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu cụ thể

Xây dựng hệ thống quản lý người dùng với ba vai trò gồm Quản trị viên, Giáo viên và Học sinh.

Xây dựng chức năng quản lý đề bài và bộ Test Case.

Xây dựng chức năng biên dịch, thực thi và đánh giá chương trình C .

Tích hợp các mô hình trí tuệ nhân tạo.

Thiết kế và xây dựng giao diện Web trực quan, thân thiện với người dùng.

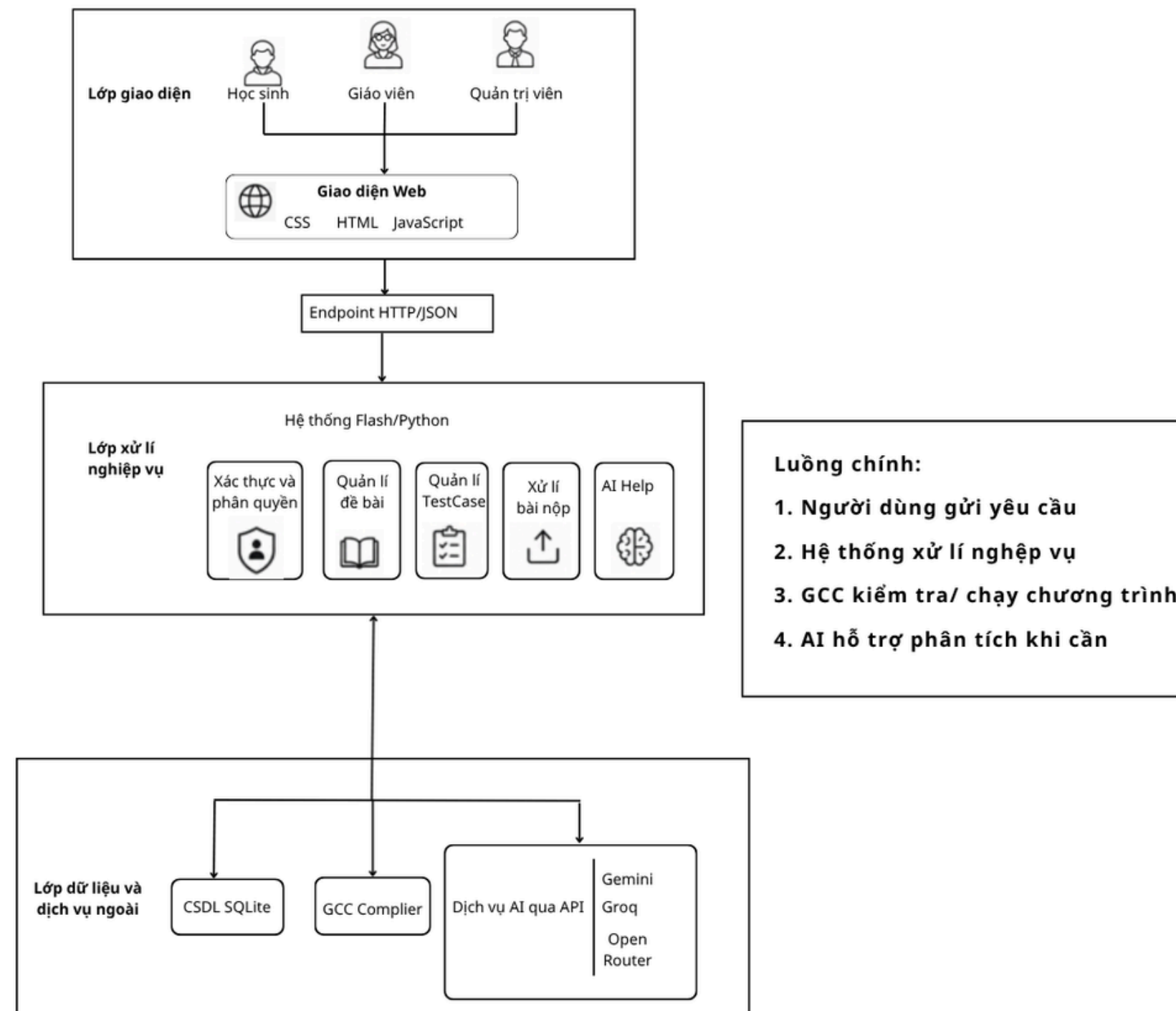
Đối tượng nghiên cứu

- Ngôn ngữ lập trình C.
- Các lỗi logic trong chương trình C.
- Phương pháp kiểm thử chương trình bằng Test Case.
- Trình biên dịch GCC.
- Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM).
- Flask Framework.
- SQLite.

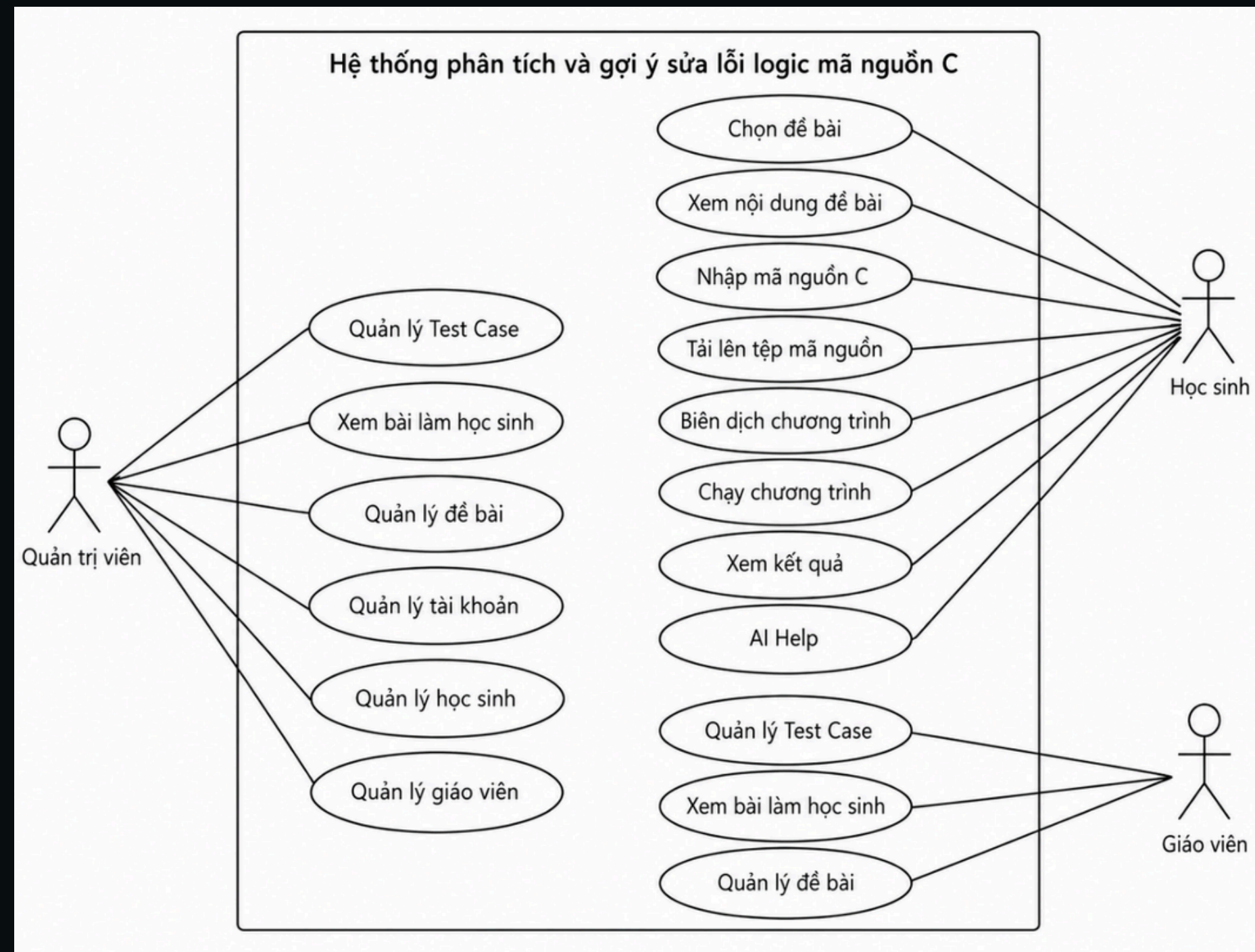
Công nghệ sử dụng

- Flask
- HTML/CSS/JavaScript
- SQLite
- GCC
- AI API

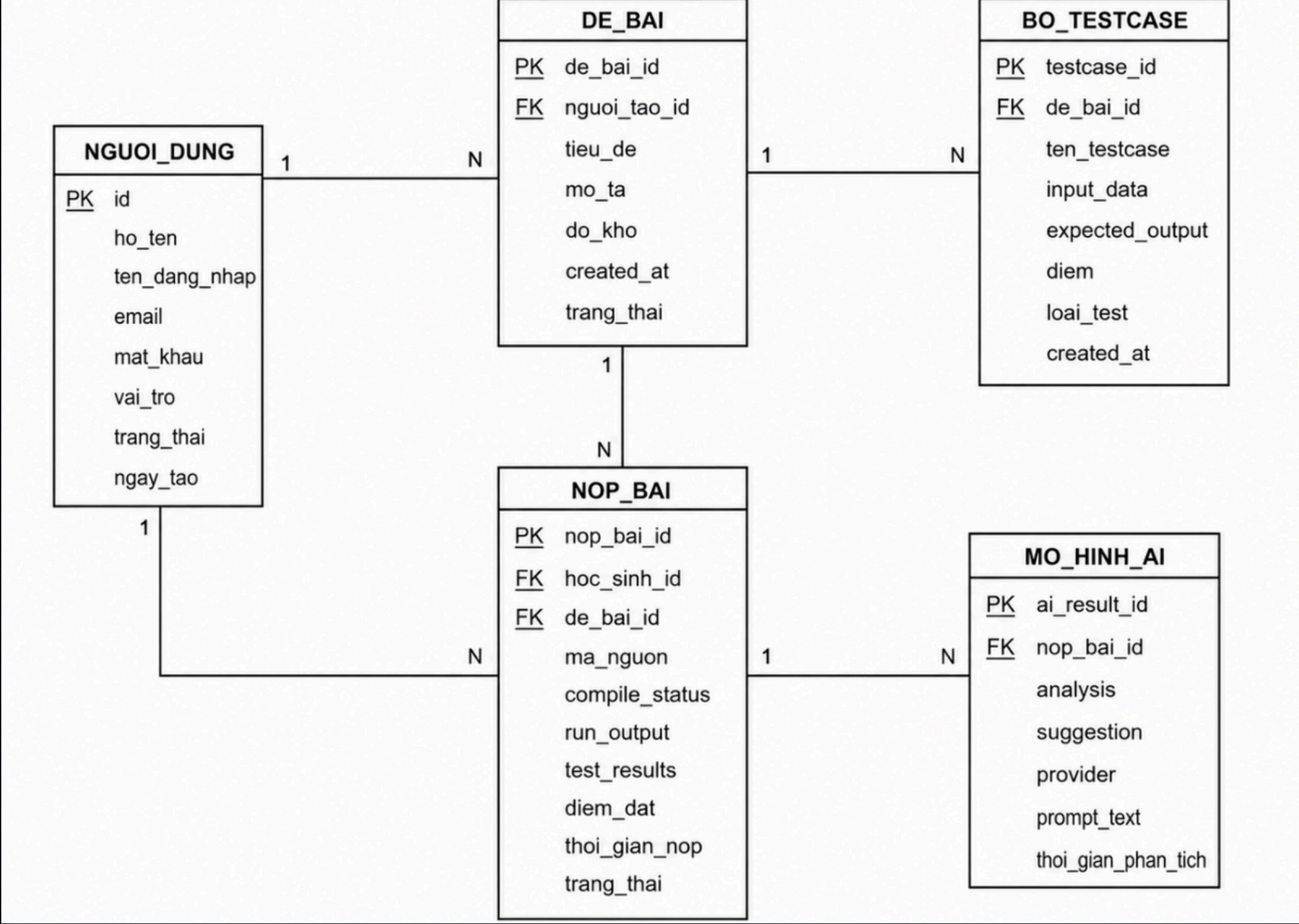
Kiến trúc hệ thống



Sơ đồ UseCase



Mô hình ERD



Giao diện đăng nhập

C Code Analyzer

Học C một cách chủ động

Đăng nhập để tiếp tục làm bài, chạy mã và nhận trợ giúp đúng trọng tâm.

✓ Chọn đề bài dễ dàng

✓ Biên dịch và chạy ngay trong giao diện

✓ Hỗ trợ học sinh và giáo viên

Đăng Nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Đăng Nhập

Hoặc



Đăng nhập bằng Google

Chưa có tài khoản? [Đăng ký ngay](#)

Giao diện quản trị

 **Quản trị hệ thống**
Quản lý vai trò người dùng trong hệ thống

Chỉ admin có thể chuyển vai trò giữa giáo viên và học sinh.

Quản lý giáo viên

2

Danh sách giáo viên trong hệ thống

huynhkhai2062 huynhkhai2062@gmail.com	Giáo viên Giáo viên Cập nhật Xóa Xem chi tiết
giaovien teacher@example.com	Giáo viên Giáo viên Cập nhật Xóa Xem chi tiết

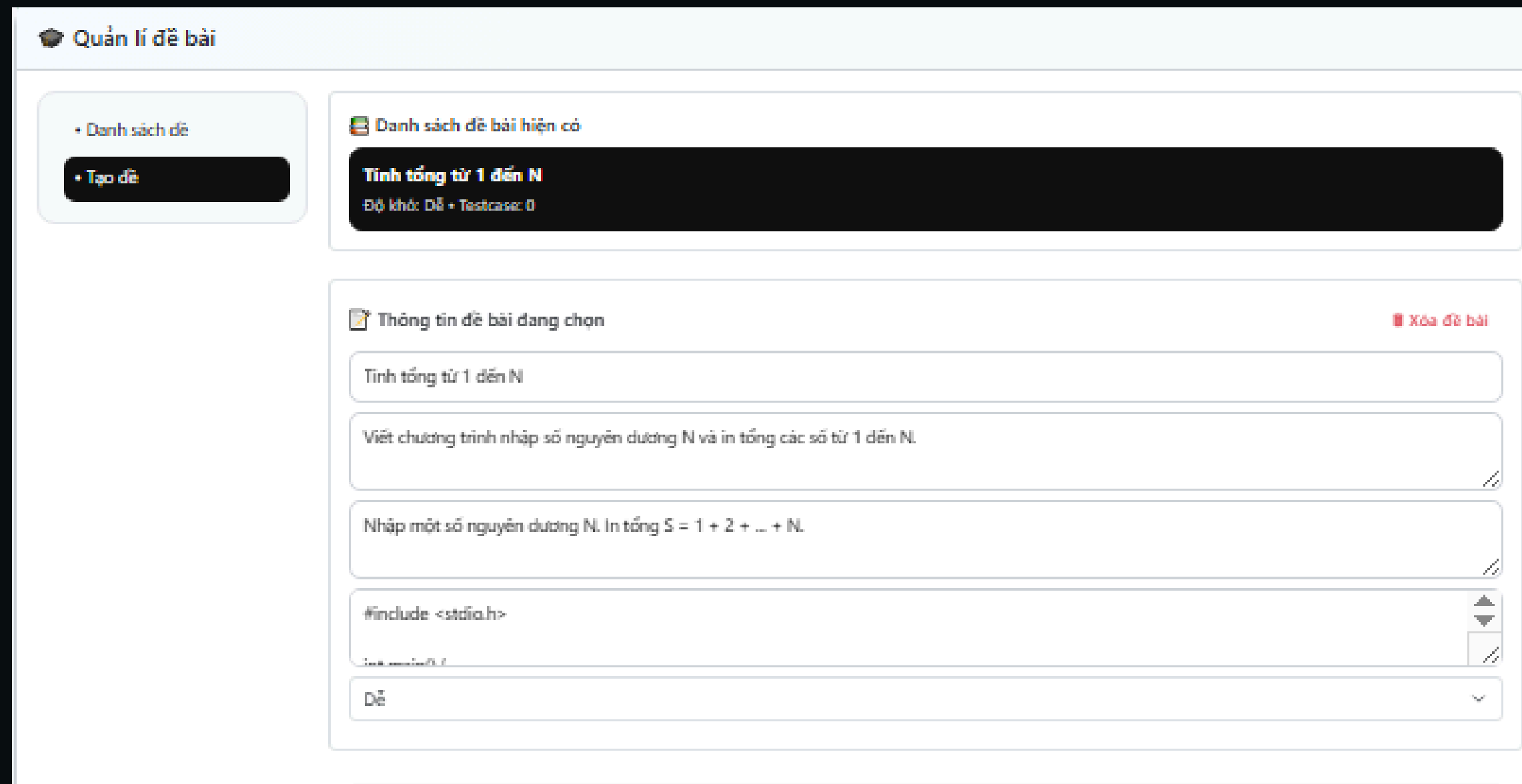
Danh sách học sinh

1

Danh sách học sinh trong hệ thống

khai khai@gmail.com	Học sinh Học sinh Cập nhật Xóa Xem chi tiết
-------------------------------	--

Giao diện quản lí đề bài



Giao diện tạo đề bài

📖 Quản lý đề bài

• Danh sách đề

• Tạo đề

📄 Thông tin đề bài đang chọn

Xóa đề bài

Tiêu đề đề bài

Mô tả

Yêu cầu

Mã chuẩn (chỉ admin/giáo viên xem)

Trung bình

+ Tạo đề bài mới

Tạo đề bài

Giao diện quản lí TestCase

 Test Cases

Testcase 1: n=5

Xóa

Input:

5

Expected:

15

Testcase 2: n=3

Xóa

Input:

3

Expected:

6

+ Thêm testcase

Tên testcase

Input

Expected output

Thêm testcase

+ Thêm testcase

Giao diện nhập mã cho học sinh

Mã C

Dán hoặc tải mã C vào đây...

Mở file

Gemini

AI Help

Biên dịch

Chạy

Clear

Kết quả biên dịch, chạy testcase và gợi ý từ AI sẽ hiển thị tại đây.

Cảm ơn thầy cô đã lắng nghe!